Solución de la pregunta 9

FÍSICA · ONDAS · SUMA DE INTENSIDADES EN DECIBELES

(Nivel electivo)
Una fuente produce 60 dB en un punto. Si se encienden 10 fuentes idénticas en el mismo lugar, ¿cuál es el nuevo nivel?

A) 600 dB

B) 70 dB

C) 66 dB

D) 63 dB

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Intensidad**
   10 fuentes: intensidad × 10.
2. **Decibeles**
   × 10 equivale a + 10 dB.
3. **Resultado**
   70 dB.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma decibeles linealmente.

C) Suma 10 % a 60.

D) Suma 3 dB, que corresponde a duplicar la intensidad, no a multiplicarla por 10.

Idea clave. Los decibeles no se suman: se suman intensidades.